2026-DSE
生物
卷一乙部

B

香港考試及評核局

2026年香港中學文憑考試

請在此貼上電腦條碼

考生編號

生物　試卷一
乙部：試題答題簿 B

本試卷必須用中文作答

乙部的考生須知

(一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3、5、7 及 9 頁之適當位置貼上電腦條碼。

(二) 參閱甲部試卷封面的考生須知。

(三) **全部**試題均須作答。

(四) 答案須寫在本試題答題簿所預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(五) 如有需要，可要求派發補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於本**簿內**。

(六) 在適當處應以段落形式作答。

(七) 本試卷的附圖**未必**依比例繪成。

(八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

©香港考試及評核局　保留版權
Hong Kong Examinations and Assessment Authority
All Rights Reserved 2026

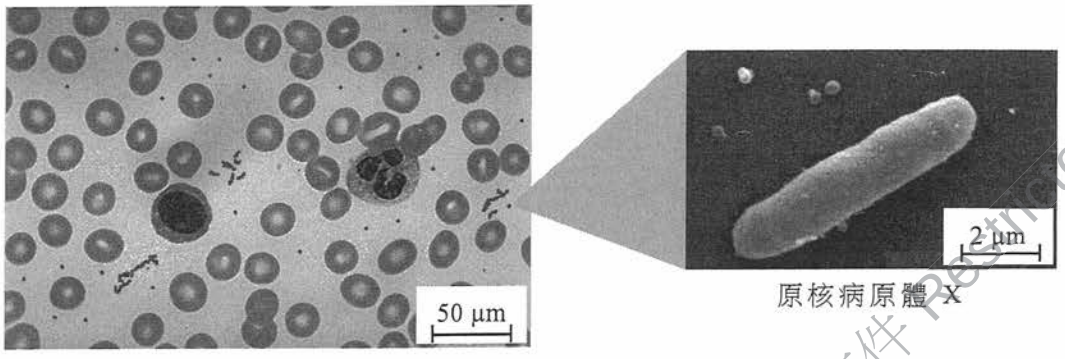
A130C01B

Restricted 限閱文件

乙部

全部試題均須作答。將答案寫在預留的空位內。

1. 某人感染了原核病原體 X。以下是他的血液樣本在光學顯微鏡下的顯微照片(左方)和血液中原核病原體 X 的電子顯微照片(右方)：



原核病原體 X

(a) 提出在該名人士康復期間，白血細胞如何應付原核病原體 X 的**三個**途徑。 (3 分)

(b) 血液樣本浸於蒸餾水 10 分鐘後，只有原核病原體 X 維持完整。解釋這個現象。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

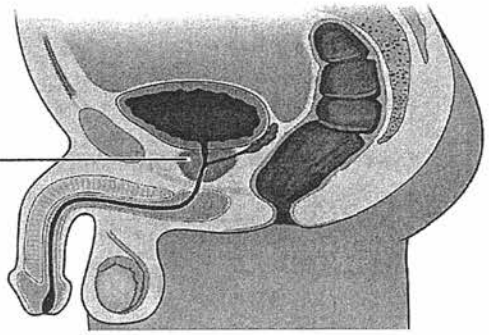
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

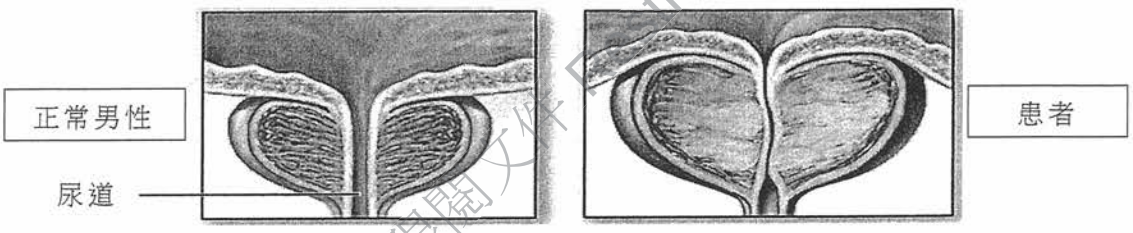
請在此貼上電腦條碼

2. 下圖顯示男性生殖系統的一部分：



(a) 寫出構造 X 的名稱。 (1 分)

(b) 隨著年齡增長，男性的構造 X 可能會變得肥大。下圖分別顯示一名正常男性的構造 X 和一名患者已變肥大的構造 X：



已變肥大的構造 X 會喪失原有的功能，並影響患者的生育能力。下表顯示該正常男性和患者每次射精的精液體積和活躍精子所佔的比例：

	精液體積 (mL)	活躍精子所佔的比例 (%)
正常男性	3.4	40
患者	0.5	12

參照構造 X 的功能和以上資料，解釋正常男性和患者在精液體積和活躍精子所佔的比例的差異。 (4 分)

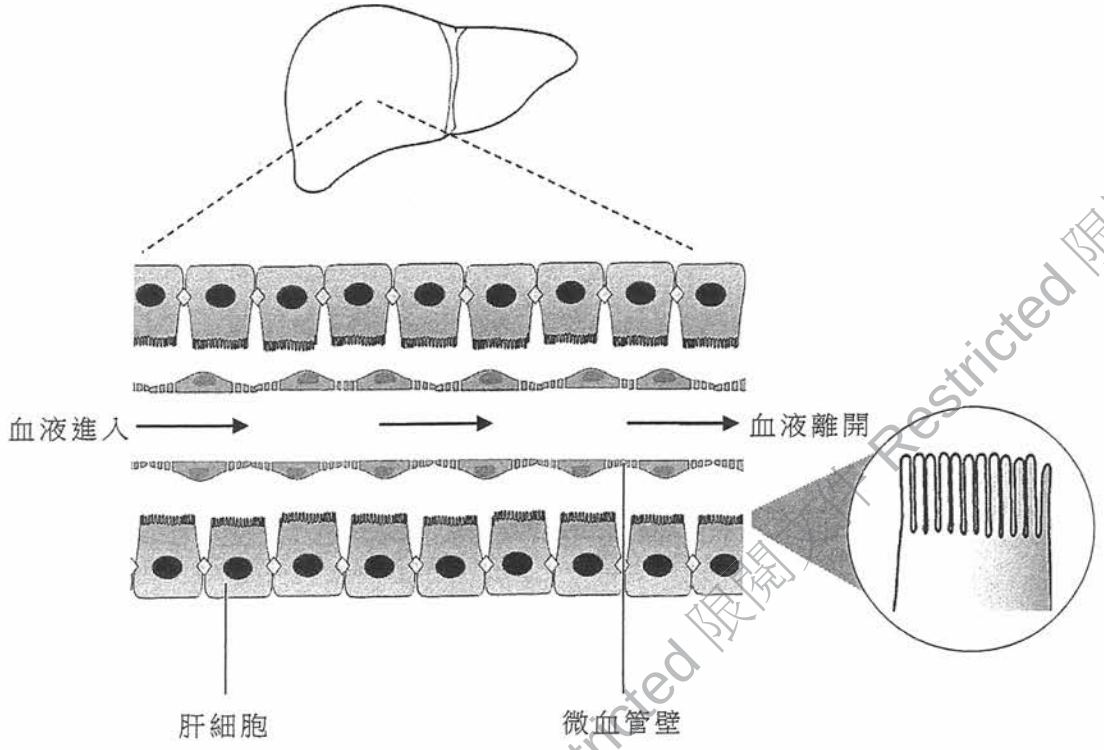
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續後頁

3. 下列示意圖顯示血液流經肝臟內的一條微血管，以及一個經放大的肝細胞的某一部分：



(a) 參照上圖以及肝細胞和血液之間的物質交換過程，就以下每項指出一個構造特徵及其適應：

(i) 微血管壁 (2 分)

(ii) 肝細胞 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

請在此貼上電腦條碼

(b) 下表顯示某人於餐後兩小時和四小時的血液成分：

成分	餐後兩小時 血液內的濃度 (mg / mL)	餐後四小時 血液內的濃度 (mg / mL)
葡萄糖	1.65	0.88
氨基酸	0.096	0.072
尿素	0.28	0.35

參照上表，

(i) 已知正常的血液葡萄糖濃度大約為 0.9 mg / mL ，解釋血液葡萄糖濃度在餐後兩小時至四小時的變化。 (3 分)

(ii) 解釋血液中氨基酸和尿素濃度於 (i) 所述的時段內的變化。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

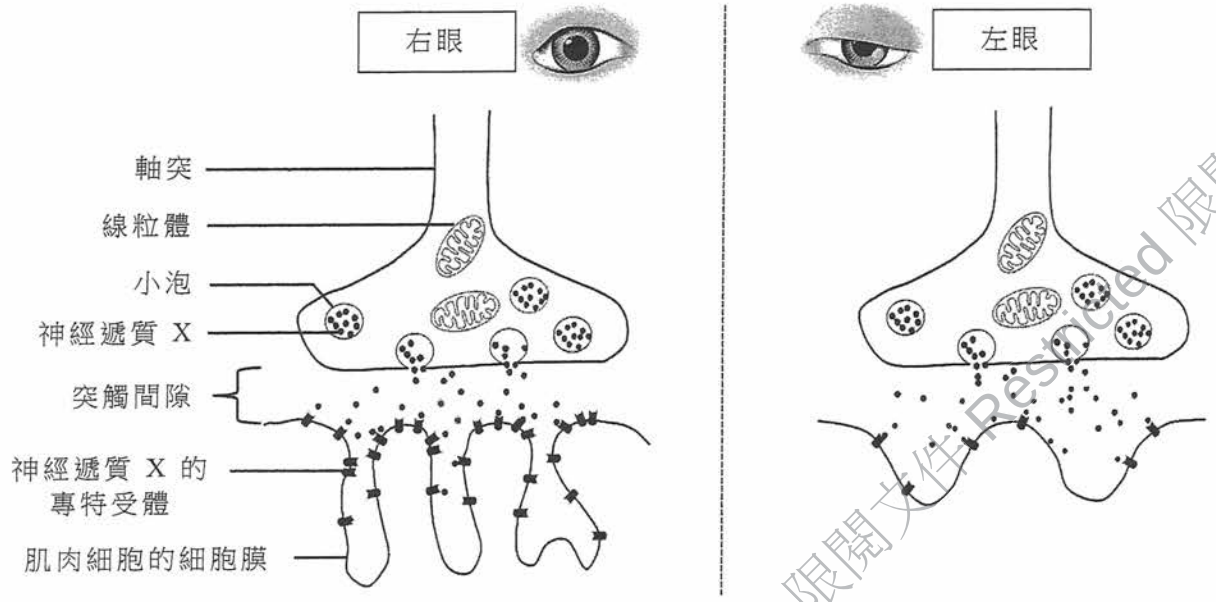
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續後頁

Restricted 限閱文件

4. 一名肌力缺乏症患者的左眼瞼出現不正常的下垂。醫生檢測涉及控制眼瞼活動的神經途徑後，懷疑該患者的問題，可能與下圖所示於眼瞼的神經肌肉接點的結構改變有關：



(a) 參照上圖，指出患者左眼瞼和右眼瞼的肌肉細胞的細胞膜在結構上的**兩項**差異。(2 分)

(b) 參照神經肌肉傳遞的步驟，解釋為什麼於 (a) 中，肌肉細胞的細胞膜出現的結構改變會導致患者的左眼瞼下垂。(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

Restricted 限閱文件

請在此貼上電腦條碼

(c) 描述線粒體在神經肌肉傳遞中的角色。 (1 分)

(d) (i) 指出組成軸突和小泡的膜的主要生物分子。 (1 分)

(ii) 參照 (i) 所述的膜的特徵，解釋它如何有助神經遞質 X 被釋放至突觸間隙。 (2 分)

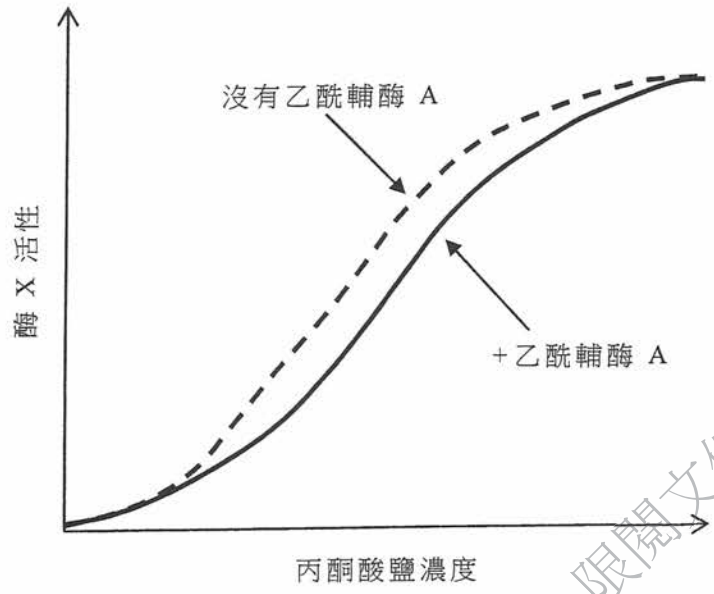
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續後頁

5. 酵母細胞內的酶 X 催化丙酮酸鹽轉化為乙酰輔酶 A 。下圖顯示酶 X 在不同條件下的活性：



(a) 簡述丙酮酸鹽和乙酰輔酶 A 分別對酶 X 活性的效應。 (2 分)

(b) 寫出乙酰輔酶 A 控制酶 X 活性的機制的名稱，並指出這機制的重要性。 (3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

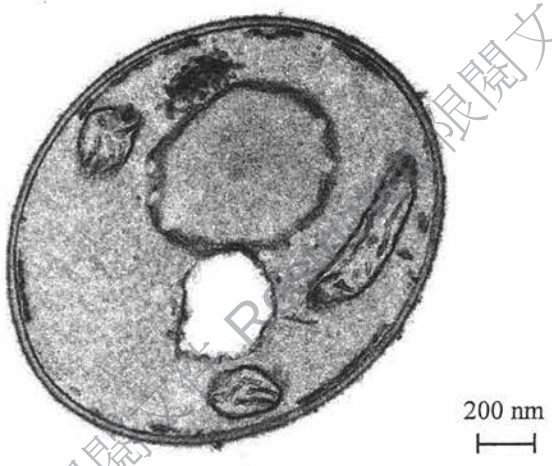
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

請在此貼上電腦條碼

(c) (i) 若酶 X 喪失活性，寫出一個文字方程式以表示酵母內的丙酮酸鹽可能進行的一個反應。 (1 分)

(ii) 下圖顯示一個酵母細胞的電子顯微照片。在 (i) 提及的反應在哪個結構發生？標記該結構。 (1 分)



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

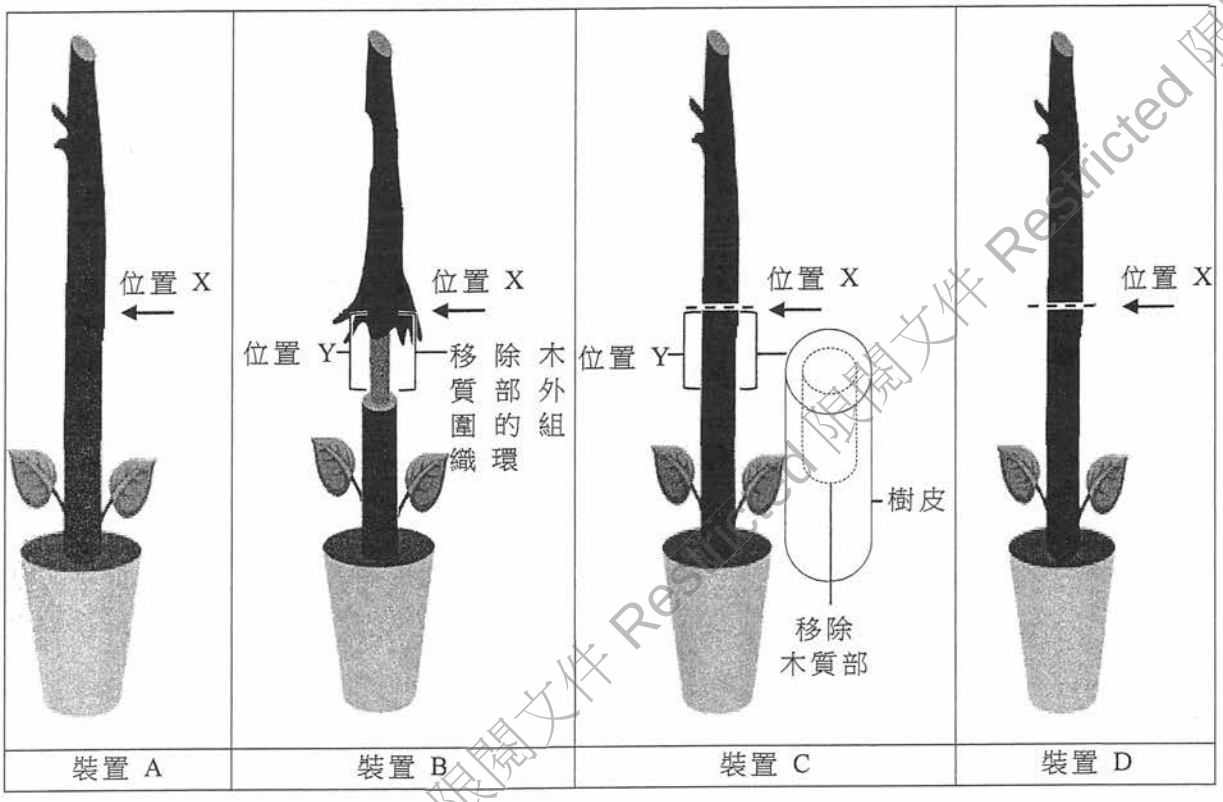
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續後頁

Restricted 限閱文件

6. 為探究維管組織於生長中的莖內的角色，某人預備具有棕色樹皮的植物，進行一項實驗，四個裝置如下：

裝置 A： 未經處理
裝置 B： 將位置 Y 的木質部外圍的組織環移除
裝置 C： 在位置 X 將莖切斷，移除位置 Y 的木質部分，再將莖重新接合
裝置 D： 在位置 X 將莖切斷，並重新接合



裝置 A	裝置 B	裝置 C	裝置 D

(a) 試解釋為什麼在這項探究中，所有裝置必須移除在位置 X 以上的葉。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

實驗進行了六天，結果如下所示：

裝置	位置 X 以上的莖長度的百分變化 (%)	位置 X 以上的莖內糖含量的百分變化 (%)
A	22.6	3.21
B	2.1	0.08
C	16.2	5.28
D	22.4	3.22

(b) 與裝置 A 比較，解釋以下裝置在位置 X 以上的莖部，其長度及糖含量的百分變化：

(i) 裝置 B (2 分)

(ii) 裝置 C (2 分)

(iii) 裝置 D (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

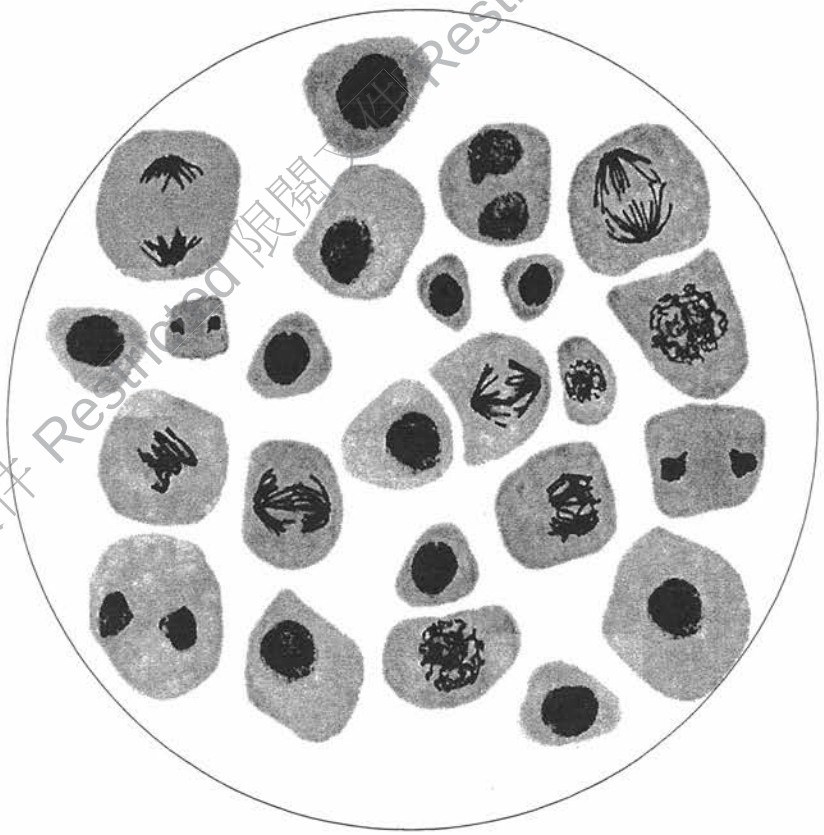
Restricted 限閱文件

7. 有絲分裂指數顯示在一特定時刻，正在進行有絲細胞分裂的細胞，在一組細胞中的比例。以下是這個指數的方程式：

$$\text{有絲分裂指數} = \frac{\text{正在進行有絲細胞分裂的細胞數目}}{\text{細胞總數}} \times 100\,\%$$

(a) 解釋為什麼有絲分裂指數，可被視作癌症形成的其中一個指標。 (3 分)

(b) 下圖顯示光學顯微鏡下，來自某人同一個器官的一組細胞 A：



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

(i) 已知細胞 A 的正常有絲分裂指數為 2-6 %。計算該名人士的細胞 A 的有絲分裂指數， 由此解釋他為什麼有較大機會罹患癌症。 (2 分)

(ii) 建議如何確認所得的細胞 A 的有絲分裂指數的可信度。 (3 分)

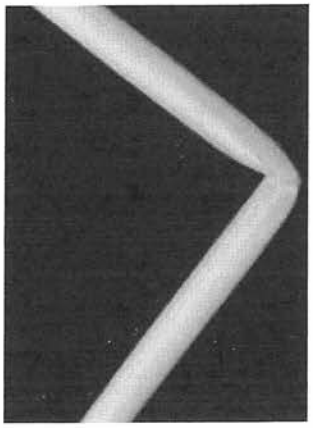
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

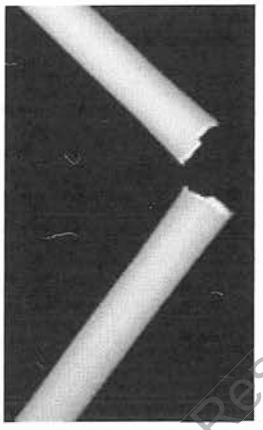
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

8. 有些稻米植株的莖比其他的脆弱。以同一強度的彎折力施於兩種稻米植株的莖之後，其外貌如以下照片所示：



正常的莖



脆弱的莖

量度很多正常和脆弱的稻米植株的莖所具有的纖維素和木質素含量，其結果的平均值如下表所示：

	纖維素平均含量（隨意單位）	**木質素平均含量（隨意單位）**
具有正常的莖的稻米植株	378	259
具有脆弱的莖的稻米植株	164	128

(a) 根據上述資料及分別參照纖維素和木質素的功能，解釋脆弱的莖的外貌。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

限閱文件 Restricted

(b) 脆弱的莖這一表現型，來自某特定基因的一個突變等位基因。將一株具有脆弱的莖的雜合子植株進行自花傳粉，讓所形成的種子發芽以分析其表現型。以下顯示在子代中找到的三種不同的表現型和基因型：

1. 具有正常的莖的稻米植株
2. 具有脆弱的莖的稻米植株
3. 幼苗倒塌及未成熟已死亡的稻米植株

(i) 不使用遺傳圖，推論不同表現型的植株在理論上的比例及其基因型。 (4 分)

(ii) 在自然環境，野生稻米種群數目龐大，而脆弱的莖的突變等位基因在種群中的頻率只有大約 5 %。解釋這個現象。 (2 分)

(c) 農民以稻米植株脆弱的莖來餵飼牛隻。參照能量攝取，建議該做法的優點和缺點。 (2 分)

優點	缺點

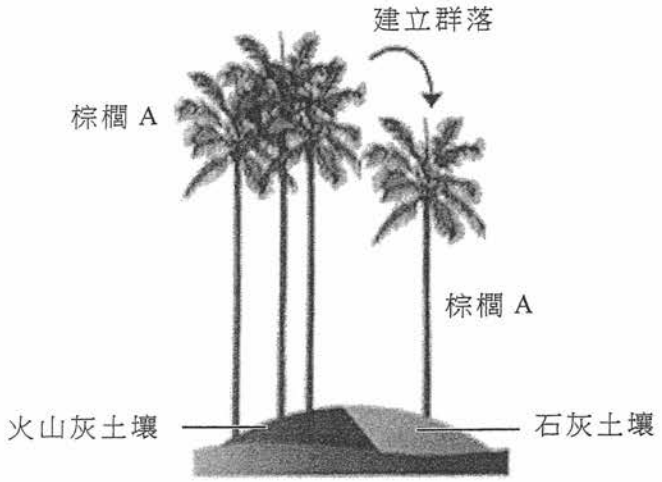
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

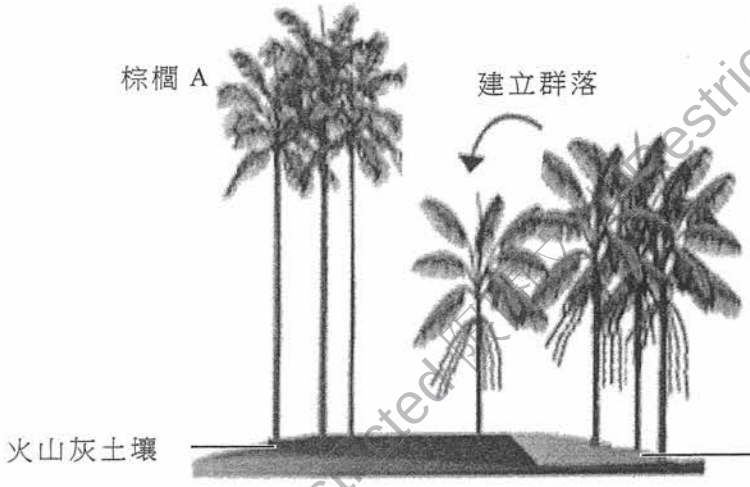
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

9. 南太平洋有一個源自火山活動形成的島嶼，很細小並孤懸海洋中。在島上發現了兩種棕櫚物種，即棕櫚 A 和棕櫚 B。它們的物種形成過程可能是如下所示：



1. 二百萬至五百萬年前之間，棕櫚 A 在島上的火山灰土壤建立群落。二百萬至五十萬年前期間，棕櫚 A 在島上的石灰土壤建立群落。



2. 棕櫚 B 由棕櫚 A 進化而來，並同時在石灰土壤和火山灰土壤建立群落。

(a) 島的另一邊有很多不同的棕櫚物種。建議我們如何在分子層面，比較不同棕櫚物種系統發生的關係。 (2 分)

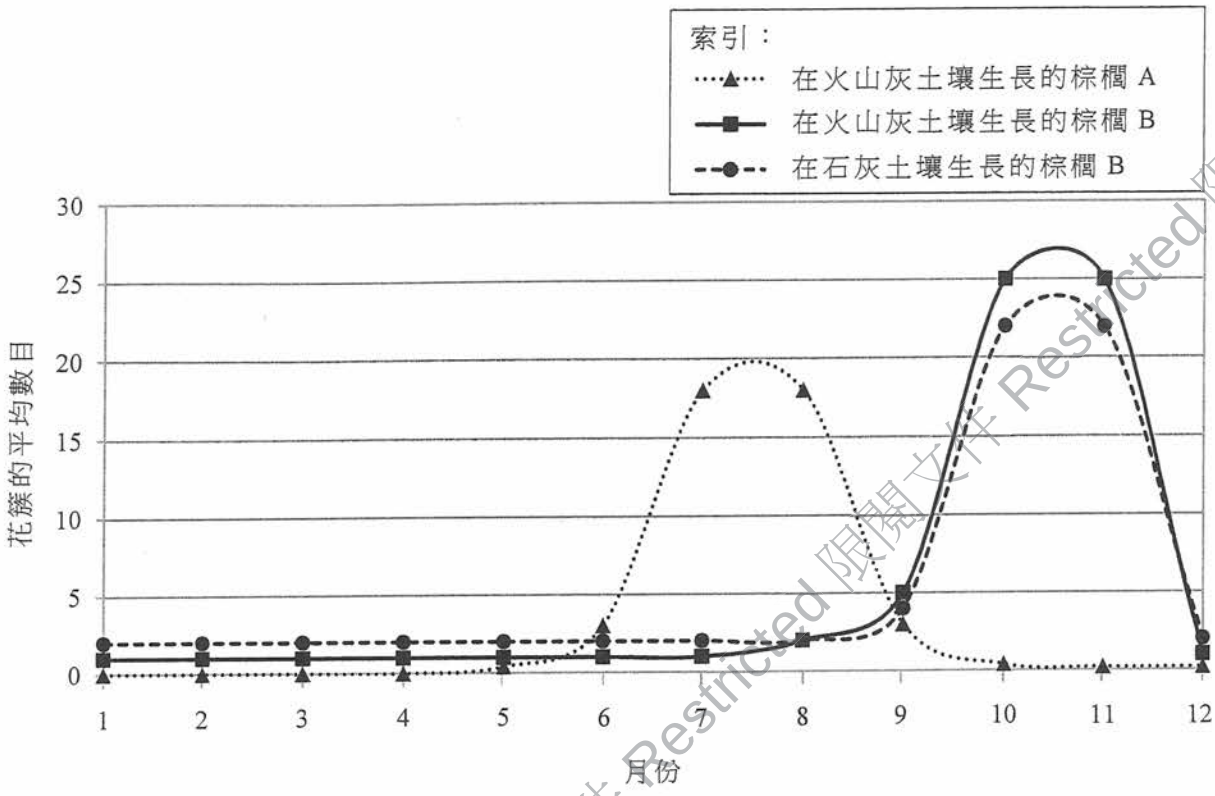
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

(b) 於石灰土壤的棕櫚 A 已進化成棕櫚 B，而現今石灰土壤已找不到棕櫚 A。某人探究開花模式如何促進棕櫚 A 和棕櫚 B 的物種形成的過程，量度一年內生長於不同土壤的兩種棕櫚所形成的花簇的平均數目，其結果顯示如下：



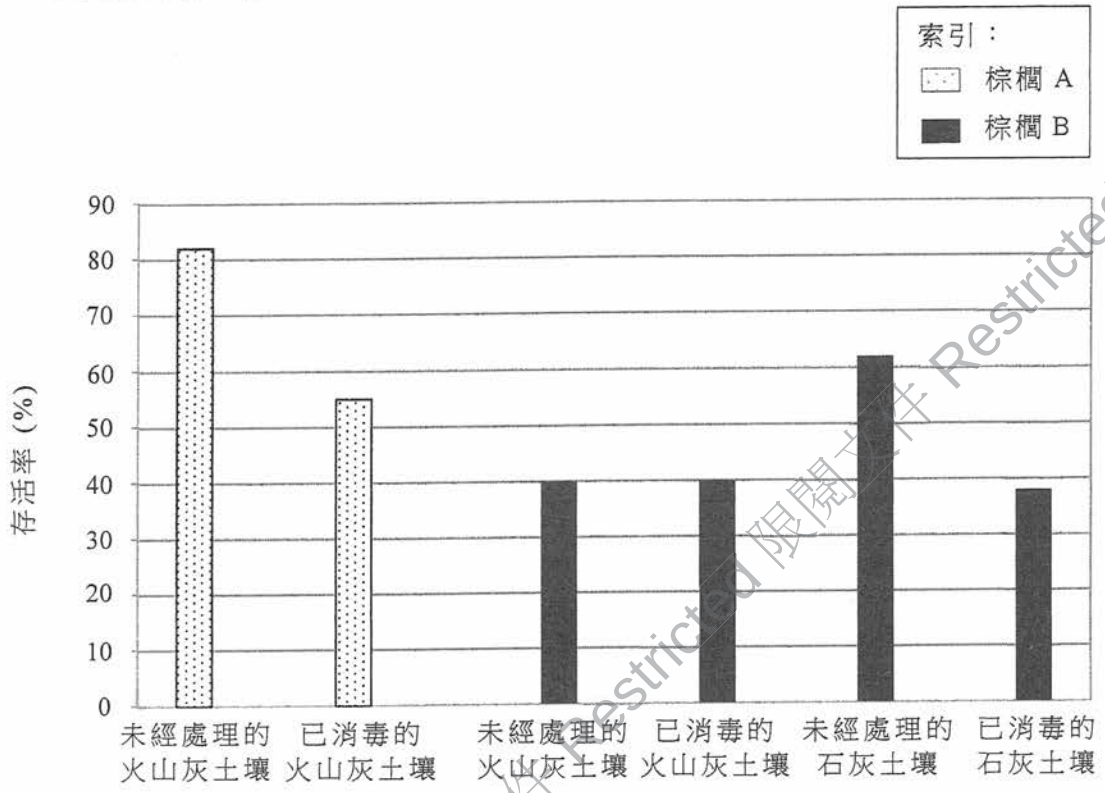
(i) 指出在不同土壤生長的棕櫚 A 和棕櫚 B 的開花高峯期。 (1 分)

(ii) 假設很久以前在這個島上的石灰土壤建立群落的棕櫚 A ，其開花模式與上圖的棕櫚 B 相同。提出這開花模式如何促進這兩種棕櫚的物種形成過程。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

續後頁

(c) 真菌 X 和真菌 Y 同時見於火山灰土壤和石灰土壤，但科學家發現，真菌 X 只能與生長於火山灰土壤的棕櫚 A 的根部共存，而真菌 Y 只能與生長於石灰土壤的棕櫚 B 的根部共存。為找出棕櫚 A 和棕櫚 B 的樹苗在未經處理和經過消毒的土壤上生長的存活率，進行一項實驗。結果如下所示：



(i) 參照棕櫚 A 在火山灰土壤及棕櫚 B 在石灰土壤的存活率，真菌共存於棕櫚根部對棕櫚的存活率有什麼效應？ (1 分)

(ii) 解釋棕櫚 B 在火山灰土壤的存活率。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

考生須以短文形式回答以下題目。評分準則包括內容切題，鋪排合乎邏輯，以及表達清晰。

10. 曾經心臟病發作的病人，可服食針對血小板的藥物，以減少可溶性的纖維蛋白原轉化為不溶性的纖維蛋白。這些口服藥物由很多以澱粉和蛋白質構成的小球體包裹。這些小球體的厚度不一，會被壓在一起以形成藥丸。

描述服食該藥丸後，藥物如何從藥丸被釋放以供在小腸內吸收。藥丸中不同厚度的小球體如何令藥物得以持續釋放至血液中？解釋該藥物如何令有心臟病發作病歷的人獲益。 (11分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

Restricted 限閱文件

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

本試卷所引資料的來源，將於香港考試及評核局稍後出版的《香港中學文憑考試試題專輯》內列明。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

限閱文件 Restricted